

**Università degli studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria**

Architetture LoRa e LoRaWAN: utilizzo e performance

**Tesi di laurea di:
Daniele Maccagnan**

**Relatore:
Chiar.mo Prof. Ing.
Antonio Corradi**

**Correlatore:
Dott. Ing. Andrea
Sabbioni**

IoT

Il termine IoT (Internet of Things) indica l'insieme dei dispositivi fisici o virtuali che hanno la capacità fondamentale di poter comunicare dati tramite reti di comunicazione

Grazie a questi dispositivi è possibile, per esempio, automatizzare processi o monitorare grandezze. Per questo trovano impiego in numerosi campi:

- **Agricoltura**
- **Smart city**
- **Industria**



La loro grande diffusione, unita con le previsioni di un aumento sempre maggiore, ha introdotto la necessità di poterli interconnettere in grande numero. Inoltre, dato che molti operano a batteria, è necessario anche riuscire a minimizzare i consumi

Reti LPWAN

Tra i vari approcci per risolvere i problemi dovuti alla crescita dei dispositivi, c'è quello di potenziare le reti dedicate a servizi **IoT**.

Tra queste, nella categoria di quelle con una piccola larghezza di banda, troviamo le **LPWAN**, che offrono comunicazioni a lunga distanza con un basso consumo energetico. Tra le più utilizzate troviamo:



In particolare analizzeremo più attentamente **LoRa/LoRaWAN**, o più semplicemente **LoRaWAN**



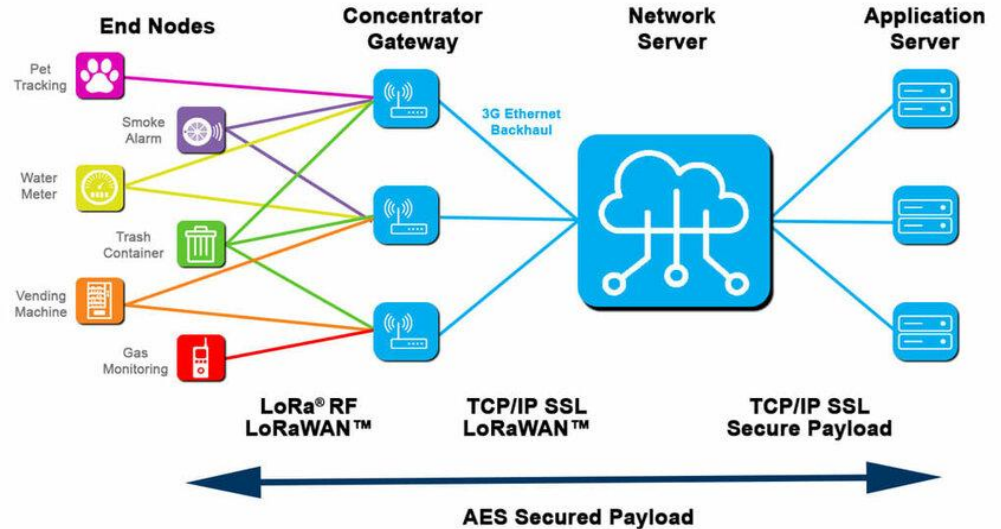
Al livello fisico sfrutta la modulazione **LoRa**, che insieme al protocollo **LoRaWAN** al livello MAC forma la **LPWAN** vera e propria

Rete LoRa/LoRaWAN : Introduzione

Questa rete ha una topologia di tipo **stella-di-stelle**: più reti stella sono connesse ad una centrale.

I componenti della rete sono:

- End-device
- Gateway
- Network server
- Join server
- Application server



Rete LoRa/LoRaWAN : livello fisico LoRa

LoRa è una tecnologia di modulazione a spettro espanso derivante dalla modulazione **CSS (Chirp Spread Spectrum)**, è caratterizzata dalla codifica dei dati in un segnale “**chirp**” che varia in frequenza e ha una larghezza di banda superiore a quella strettamente necessaria

Tra i vantaggi principali di **LoRa** troviamo:

- **Grande portata**
- **Bassi consumi**
- **Bassi costi di produzione**

Ma troviamo anche dei difetti, come un **throughput** molto basso ed una **latenza** abbastanza elevata



Abbiamo scelto perciò di sperimentare su **LoRa** per verificare il funzionamento e la qualità della comunicazione in un contesto reale

Test

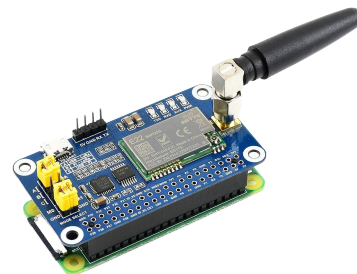
I test sono stati svolti tramite una comunicazione **punto-a-punto** tra due dispositivi Raspberry Pi dotati del modulo SX1262 868M LoRa HAT. Questa scelta di setup permette di isolare il livello fisico, non dovendo implementare una rete **LoRaWAN** completa

Sono stati effettuati più tentativi di comunicazione, variando:

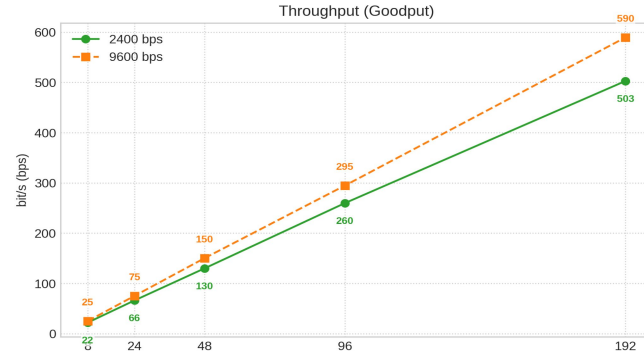
- **Frequenza**
- **Data rate**: modificandolo cambia anche lo **Spreading Factor**, a un **data rate** basso corrisponde **Spreading Factor** alto e viceversa
- **Dimensione del Payload**

Sono state prese quindi le seguenti misurazioni:

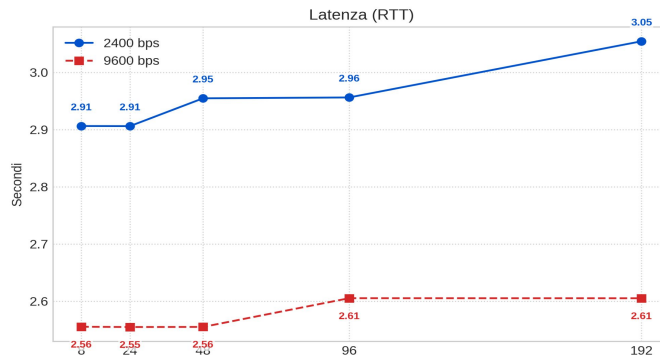
- **Latenza espressa in Round Trip Time (RTT)**
- **Packet per Second**
- **Throughput**
- **Packet Loss Rate** : è stata introdotta una probabilità del 30% di scartare il pacchetto per simulare interferenze



Test



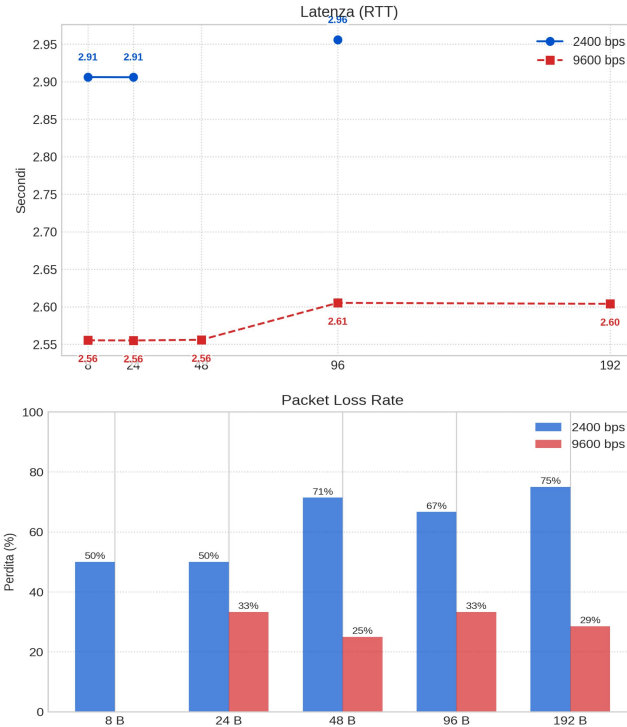
A frequenza **868 MHz** in entrambi i data rate (**2400 bps** e **9600 bps**) e a frequenza **433 MHz** nel data rate **9600 bps** l'andamento è molto simile



Possiamo osservare come con un **data rate** più alto (quindi uno **Spreading Factor** più basso) il **throughput** aumenta e la **latenza** diminuisce

La variazione di **frequenza**, tranne che con il **data rate** a **2400 bps**, non ha prodotto alcun cambiamento

Test



Notiamo invece che a **frequenza 433 MHz** e a **data rate 2400 bps** il comportamento cambia

Questo è l'unico caso dove sono avvenute perdite di pacchetti non dovute alla simulazione di interferenza

In diverse occasioni infatti il pacchetto, nonostante le ritrasmissioni, non è mai arrivato a destinazione generando delle interruzioni della linea nel **grafico della latenza**

Sviluppi futuri e conclusione

I test sono stati svolti con un basso numero di dispositivi e ad una distanza molto ravvicinata, rendendoli così abbastanza limitati. Perciò, per rendere il contesto più realistico, si potrebbero svolgere nuovamente i test aumentando i dispositivi e variando le distanze tra di essi. Questo potrebbe far emergere i reali limiti di questa tecnologia (come magari ostacoli, distanze troppo elevate, ecc..) permettendo di fornire una valutazione più precisa

Si potrebbe inoltre implementare una rete **LoRa/LoRaWAN** completa per vedere come l'overhead di rete influisca sui parametri misurati, mostrando il reale impatto del protocollo di rete e il comportamento di **LoRa** in un contesto più grande

**Grazie per
l'attenzione**